七年级 Into Science · 物质科学 单元4 化学过程与方程式

化学反应能放热吗?

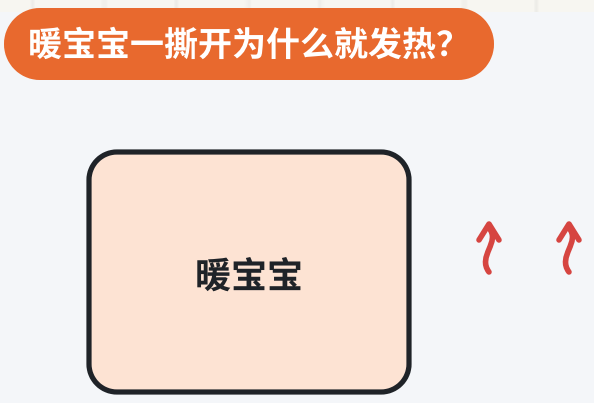
第3课 工程：热能与化学过程

（Engineer It: Thermal Energy and Chemical Processes · 示例探究）

01

现象

暖宝宝一撕开为什么就发热?

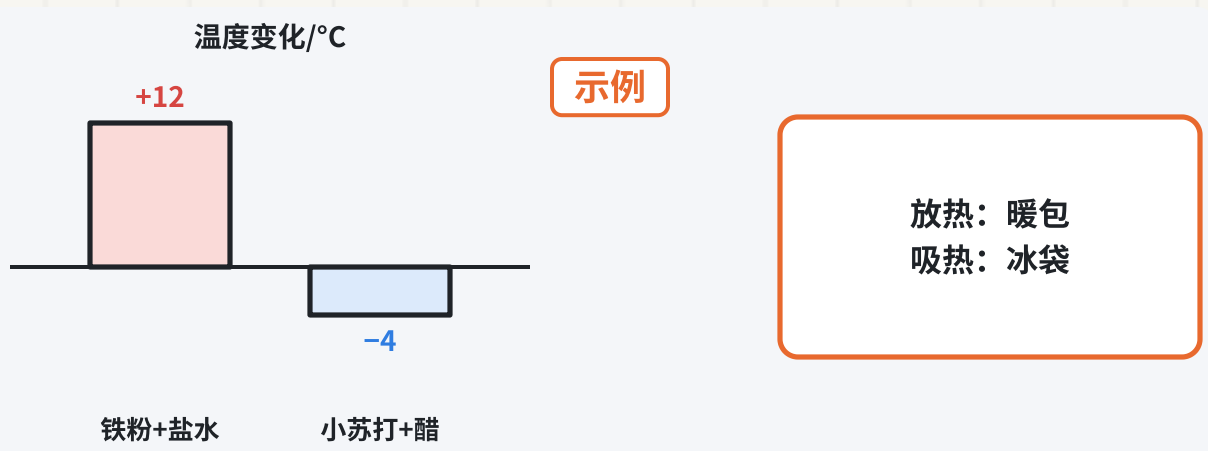


↓

02

自制暖包

示例探究：比较铁粉+盐水、小苏打+醋两种反应的温度变化（老师演示），选一个设计暖手包



↓

03

得出结论

有些化学反应放出热（放热反应），有些吸收热（吸热反应）；可以据此设计暖包和冷敷袋

放热反应
温度升高
燃烧、暖宝宝

吸热反应
温度降低
速冷冰袋

这一课学到

- **放热** · 温度升高
- **吸热** · 温度降低
- **拓展** · 自热火锅怎样加热?
- **安全** · 铁粉实验由老师演示

教材来源：HMH Into Science 6–8 Physical Science Unit 4 第3课 · Houghton Mifflin Harcourt